

永磁同步伺服电动机的矢量控制

曲家骐

(信息产业部电子第 21 研究所,上海 200233)

Vector Control of Permanent Synchronous Servo Motor

QU Jia - qi

(Elec. No. 21 Research Institute under the Information Industry Ministry, Shanghai 200233, China)

摘 要:叙述了交流永磁同步伺服电动机的基本原理,并给出电流、电压的基本方程式。运用坐标变换(二到三和三到二),分析电流、磁通和转矩的关系,说明在矢量控制中,应该遵循的原则。最后,以光学编码器作位置传感器为例,给出一个进行电流计算的软件流程方框图。

关键词:永磁同步伺服电动机;矢量控制;电流计算

中图分类号: TM301.2 **文献标识码:** A

文章编号: 1004 - 7018(2001)04 - 0018 - 04

Abstract: This paper states the basic principle of AC permanent synchronous servo motor, and gives the equation of voltage and current. Applying the coordinate conversion (two to three and three to two), analyses the relationship between the current, flux and torque, and explains the rules to be followed in vector control. As an example with optical encoder as position sensor, a flowchart calculating current has been given at last.

Keywords: permanent synchronous servo motor; vector control; current calculation

采用矢量控制的永磁同步电动机,可以得到象有刷直流电动机那样的优良特性,因而受到了极大的重视,对它的研究、开发和应用日趋广泛。然而从电机的基本原理看,它又有着交流电机的特性,故和直流电动机不能简单等同。本文从基本原理、坐标变换及控制策略的软件构成,作一理论上分析,从而说明两者理论上的差异,并给出控制方案及软件流程的基本途径。

1 基本理论分析

所有同步电动机的定子结构形式基本上都是一样的,但是转子形式却有所不同。对于永磁同步电动机,从磁极形状来看可分为圆筒形和凸极形两种,圆筒形磁极一般是用各向同性的圆筒形永久磁铁构成,根据需充磁充成所需的极对数。这样的磁极可看成是隐极式结构同步电动机,它的交、直轴参数是对称、相等

的。

对于凸极式永磁同步电动机,都是采用各向异性的永久磁铁,基本形式有两种。图 1a 的磁极形式被称作径向磁路,因为永久磁铁产生的磁通径向地直接和气隙接触。图 1b 被称作切向磁路,在这里永久磁铁产生的磁通是通过磁极体和气隙接触。但不管怎样,在凸极结构里,交、直轴的磁路结构不是对称的,因而它的交、直轴参数也是不对称、不相等的。

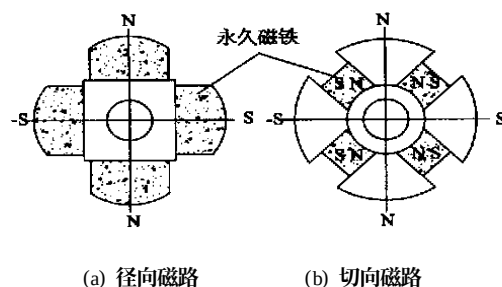


图 1 磁路示意图

由于圆筒式结构的磁钢利用不够好,电机性能不如凸极式,所以很少被采用。特别是在功率较大时,一般都用凸极式。这里我们将只分析凸极形式。

1.1 电压、电流基本方程式

在三相交流电机里,三相输出电压及电流的关系:

$$\left. \begin{aligned} u_A &= U_m \cos(\omega t) \\ u_B &= U_m \cos(\omega t - 120^\circ) \\ u_C &= U_m \cos(\omega t + 120^\circ) \\ i_A &= I_m \cos(\omega t - \Phi) \\ i_B &= I_m \cos(\omega t - \Phi - 120^\circ) \\ i_C &= I_m \cos(\omega t - \Phi + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中: Φ 为电流与电压之间的相位角。

因为三相是对称的关系,我们可仅分析一相的情况。

凸极永磁同步伺服电动机的电势基本方程式应为:

$$U = E + I_r + j I_d X_d + j I_q X_q \quad (2)$$

式中: U 是端电压, I 是相电流, r 是一相绕组电阻, d 和 q 分别表示对应于直轴和交轴的参数。

根据式(2)画出的矢量图如图 2 所示。

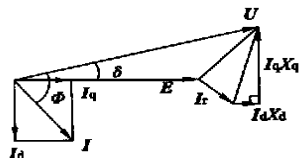


图 2 凸极永磁同步伺服电动机矢量图

由图 2 可得到电压和电流的关系式:

$$I_q = I \cos(\Phi - \delta) \quad (3)$$

$$I_d = I \sin(\Phi - \delta) \quad (4)$$

$$U \cos \delta = E + I_q r + I_d X_d \quad (5)$$

$$U \sin \delta = I_q X_q - I_d r \quad (6)$$

根据上面几个关系式, 求出 I_d 与 I_q :

$$I_d = [U(X_q \cos \delta - r \sin \delta) - E X_q] / (r^2 + X_d X_q) \quad (7)$$

$$I_q = [U(X_d \sin \delta - r \cos \delta) - E r] / (r^2 + X_d X_q) \quad (8)$$

采用电子技术控制, 对电动机电流相位进行控制, 将图 2 进行变形。为了得到很好的控制特性, 通常采用的方式是使功率因数角 Φ 和转矩角 δ 相等, 可得图 3 形式的矢量图, 并可使

$$\left. \begin{aligned} I_d &= 0 \\ I_q &= I \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

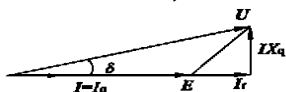


图 3 电流相位控制下的凸极永磁同步伺服电动机

由式(7)可得下式:

$$\left. \begin{aligned} U(X_q \cos \delta - r \sin \delta) - E X_q &= 0 \\ E &= (\cos \delta - r \sin \delta / X_q) U \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

将式(10)代入式(8), 得

$$I_q = \frac{U \sin \delta}{X_q} \quad (11)$$

矢量控制就是以上面的分析为基础。从分析可以看出, 在矢量控制的情况下, 仍然存在着功率因数 $\cos \Phi$ 的问题。当然也可以控制电流的相位角, 使得电流向量和电压一致。但这时电流向量又无法和励磁磁通或电机绕组反电势一致, 彼此间有一相位角。

1.2 电流、磁通和转矩的关系

以图 3 为基准, 加入磁通矢量, 并以 α, β 为固定轴、 d, q 轴为旋转轴改画的凸极永磁同步伺服电动机空间矢量关系, 如图 4 所示。其中固定轴中的 α 轴和三相绕组的 A 相绕组轴线一致, 旋转轴中的 d 轴与转子

磁极的轴线一致。

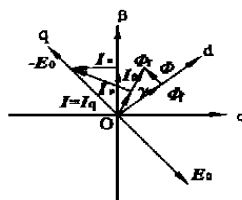


图 4 凸极永磁同步伺服电动机的空间矢量图

在此图中, E 为绕组反电势, Φ_f 为永磁磁通, Φ_f 为合成磁通。设定 $I_d = 0, I_q = I$ 。合成磁势与永磁磁通 Φ_f 成正交关系。这样, 产生转矩的磁通就只是 Φ_f 而不是合成磁通 Φ_r 。电磁转矩应是

$$T = k \Phi_f I_q \quad (12)$$

1.3 电流量的坐标变换关系

在分析、计算和控制中都要涉及到物理量, 特别是电流量的坐标变换问题。因此这里将三相至两相的变换作一简单介绍。在变换中必须首先确定的一个问题是变换矩阵中的变换常数的取法。为了计算的方便, 我们取为 $2/3$ 。这样的取法, 使得变换中的标么量不变。虽然这里讲的是电流量的坐标变换, 但同样也适用于其它物理量, 如电压、磁链等。

上面提到的三个坐标系, $A-B-C, \alpha-\beta$ 及 $d-q$ 之间关系应该是这样:

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (16)$$

在没有中线的三相星形连接中

$$i_A + i_B + i_C = 0, \text{ 即 } i_C = -i_A - i_B \quad (17)$$

上面公式中 θ 为 α 轴和 d 轴之间的夹角, A 相绕组方向与 α 轴一致。根据式(17)、式(15)与式(16)可以改写为

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (19)$$

三相电流应是

$$\left. \begin{aligned} i_A &= i_m \cos \theta_1 \\ i_B &= i_m \cos (\theta_1 - 120^\circ) \\ i_C &= i_m \cos (\theta_1 + 120^\circ) \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

在恒速下

$$\left. \begin{aligned} \theta_1 &= \theta + \psi = \omega t + \psi \\ \theta &= \omega t \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

式中: ψ 为合成磁势与 d 轴的夹角, 即 A 相绕组轴线与 d 轴重合时, A 相电流的相角。使 $\psi = 90^\circ$, 就可实现上面所说的控制。而 θ 即 ωt , 就是 d 轴与 A 相绕组轴线的夹角。

1.4 电流计算

矢量控制中最重要的问题是电流控制, 这里将电流计算中的一些问题作一分析。

在控制电路和软件编程中有三点需要首先明确:

(1) PWM 中脉宽的大小代表加到功率晶体管上的电压的大小。

(2) 给定的速度信号 N_R 与反馈回来的实际速度信号 N_F 之差 ($\Delta N = N_R - N_F$) 代表所需转矩的比例信号。速度的大小和方向与转矩的关系如图 5 所示:

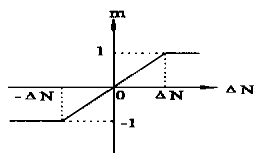


图 5 速度差与转矩参数信号关系

图 5 曲线可以用式 (22) 表示:

$$m = \begin{cases} 1 & \Delta N \geq \Delta N_N \\ \Delta N / \Delta N_N & -\Delta N_N \leq \Delta N \leq \Delta N_N \\ -1 & \Delta N \leq -\Delta N_N \end{cases} \quad (22)$$

ΔN 为某一规定值。

(3) 电流中只有 q 轴分量, 即 $I_q = I$

电流计算是控制计算中最核心的部分。计算中已知的参数是: 电阻 r 、q 轴电感 L_q 、反电势常数 k_e 、转矩常数 k_T 和转速 N , 这样可以进行如下计算:

根据图 3 计算所需电压:

$$U = \sqrt{(I_q r + E)^2 + (I_q X_q)^2} \quad (23)$$

其中: $I_q = \frac{T}{k_T}$,

$T = m T_M$,

T_M —最大转矩,

$E = k_e N$,

$X_q = \omega L = \frac{Np}{60} \times 2\pi L$ 。

电压 U 决定了加到功率晶体管的基极(或门极)的脉冲信号宽度。

2 控制的基本框图

永磁同步伺服电动机的速度伺服系统的基本框图如图 6 所示。

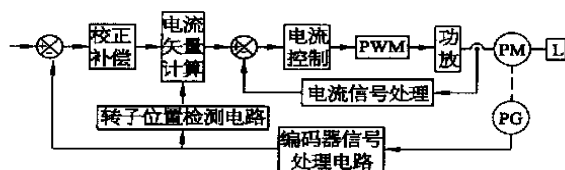


图 6 永磁同步伺服电动机速度伺服系统方框图

3 系统软件的构造

在电机的控制方面, 国外许多厂家有专用的控制处理芯片。目前出现的数字信号处理器 (DSP), 特别是专用的电机控制 DSP 芯片为矢量控制提供了极大的便利。这种芯片为电机的控制, 乃至整个系统的控制都提供了便利。本文仅就电机控制介绍几点。

3.1 DPS (数字信号处理器) 的作用

以 DPS 为基础的电路和软件几乎可以完成图 6 系统方框中除电动机 (PM)、电流传感器、位置信号传感器 (PG) 和功放电路以外所有方框的功能。

位置信号传感器有数种形式: 光学编码器、旋转变压器和角度-速度传感器 (Tachsyn)。其中最常用的是光学编码器, 其次是旋转变压器。由于旋转变压器的信号是绝对值式, 因此在信号处理和软件编写上, 关系比较清楚、明确。而光学编码器的基本信号是增量式的, 虽然信号处理比较方便, 但是在软件编写上却需要一定的技巧。角度-速度传感器是一种类似旋转变压器的新型的传感器, 同样产生模拟量的传感信号, 可以同时给出角度和速度信号, 但目前还没被广泛应用。

本文将对光学编码器的编程软件作一简单介绍。光学编码器的基本信号是两路彼此相差 90° 的每转多个脉冲 A 、 $\bar{A}$ 、 B 、 $\bar{B}$, 编码器的精度就是以每转的脉冲数表征。一般每转脉冲数为 1000 至 6000ppr, 甚至更高。为了提高精度和分辨率, 目前有一种输出正弦形信号的光学编码器, 就是 A 、 B 的每一个输出信号不是方波脉冲, 而是正弦形。这样可以将这个信号进行内插、细分, 细分数越高, 分辨率和精度就越高。这种光学编码器对于输出波形的正弦性有相当的要求。此外, 在光学编码器中还有每转一个的窄脉冲 Z 、 $\bar{Z}$ 。为了初始确定电机转子和定子之间相对角度, 还必须引入比较粗略的绝对值角度信号。目前通常采用的有三种方式:

- 1) 引入 U 、 $\bar{U}$ 、 V 、 $\bar{V}$ 、 W 及 $\bar{W}$ 的每转脉冲数与电机的极对数一致的信号。图 7 就是 A 、 $\bar{A}$ 、 B 、 $\bar{B}$ 、 Z 、 $\bar{Z}$ 、 U 、 $\bar{U}$ 、 V 、 $\bar{V}$ 、 W 及 $\bar{W}$ 的输出波形。信号 A 与 B 相差 90° 电角度; 信号 U 、 V 、 W 彼此相差 120° , 根据真值表, 可分辨 60° 的电角度位置, 作为起始时粗测转子角位置之用。精确的角位置由 A 、 B 信号判断。
- 2) 采用 1、2、4、8 的 4 位绝对值编码, 每转的周期数也是和电机极对值一致。
- 3) 采用一对极内数个电平的信号输入, 一般电平在 0

- 4V 之间变化,如 0V、0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V、3.5V、4V,代表一对极内不同的角度。各个信号电平所占角度,彼此之间精确相等。所有三种方法,大致思路一致,都是粗测和精测。我们这里以第一种方法为例。

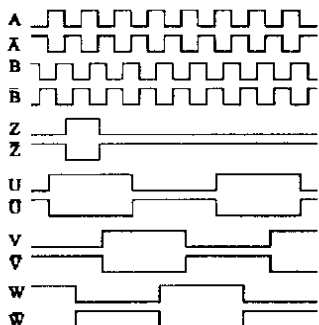


图 7 光学编码器输出波形

下面将 DSP 在电机矢量控制中所起的作用简单罗列如下:

(1) 接收由光学编码器输入的两相增量数字脉冲信号 A、B;

①将两相信号进行四倍频;

②形成位置信号;

③形成速度信号;

④根据两相信号沿变化的先后次序,判别电机旋转方向。

(2) 根据光学编码器输入的信号 A、B、U、V、W 粗略确定和精确确定转子磁极轴线相对于 A 相绕组轴线的转角。

(3) 速度比较,并给出转矩参考数据及作校正补偿计算。

(4) 接收模拟量的实际的三相电流,并将其作数字化处理,然后作三相/两相变换。

(5) 电流命令信号与实际电流相比较,然后进行校正补偿处理,作两相/三相变换。最后确定 PWM 的脉宽系数,进而输出六路信号至功放级。

(6) 接收故障信号,执行中断,首先切断主电源,

(上接第 7 页)

成为完整异步电动机数学模型结构,如图 5 所示。

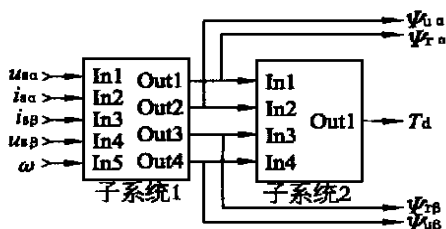


图 5 完整异步电动机仿真模型

利用 simulink 封装功能将转矩模型和定子磁链模

并同时中断 PWM 输出,发出中断命令,同时进行故障诊断,判别并输出故障种类信号至显示电路。

3.2 软件程序流程方框

图 8 给出的流程方框,实际上是电流计算的流程方框,计算的原理和公式均以前面分析为基础。

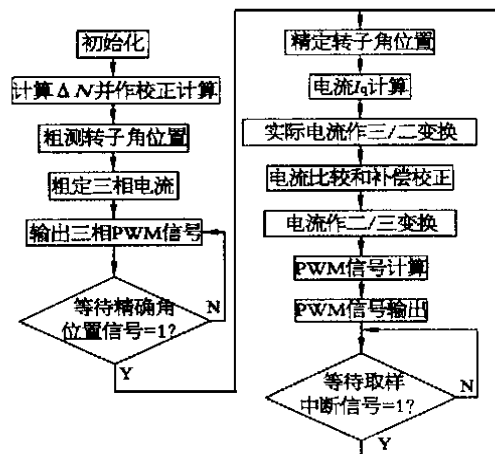


图 8 软件程序流程方框图

4 结束语

由于永磁同步电动机具有相当大的电抗,因此不可避免地存在着功率因数问题,这在分析和控制处理上必须充分考虑。但实际运行时速度很低,电抗的影响会变得更小,于是可以忽略电抗。另外永磁同步电动机是多相绕组,在分析和控制中应该引入坐标变换,三相至两相和两相至三相,这样不但会使概念清楚而且也使在控制上变得方便。

参考文献:

- [1] 符曦. 感应电动机的矢量控制及应用[M]. 北京:机械工业出版社.
- [2] 马小亮. 大功率交-交变频交流调速及矢量控制技术[M]. 北京:机械工业出版社.
- [3] 王季秩,曲家骥. 执行电动机[M]. 北京:机械工业出版社,1996.

作者简介:曲家骥(1940-),男,研究员级高工,从事微特电机及其控制的研究和开发。

型封装起来,使模型的用户与模型不必要的复杂性隔绝开来,保护模块的内容免受无意干扰。另外可提供一个描述性的有益的用户接口,帮助用户创建一个对话框来接受参数,使整个仿真过程简单、直观。

5 结 语

直接转矩控制在变频调速方法中颇有潜力,受到国内外有关专家的高度重视,对其研究已取得了一定进展。本文首先介绍了直接转矩控制基本组成及工作原理。

(下转第 24 页)